

---

**Pregunta**

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x+3}{x-1}.$$

- a) (1,25 punts) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de  $f$  en el punt d'abscissa  $x = 3$ .

**Solució.**  $f(3) = \frac{6}{2} = 3$ .  $f'(x) = \frac{(x-1) - (x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2}$ , d'on  $f'(3) = -1$ .

Tangent:  $y - 3 = -(x - 3)$ , és a dir  $y = -x + 6$ .

- b) (1,25 punts) Calcula l'àrea del triangle que aquesta recta tangent forma amb els eixos de coordenades.

**Solució.** La recta  $y = -x + 6$  talla els eixos en  $(6, 0)$  i  $(0, 6)$ . El triangle és rectangle, amb catets de longitud 6: l'àrea és  $\frac{6 \cdot 6}{2} = \boxed{18}$  unitats quadrades.